

序言

中文简介

本课程将在高一级水平上讲授大气动力学的理论，增强学生从事大气动力学研究的数学物理基础和运用动力理论及数学方法来解决实际大气问题的能力。

英文简介

This course will instruct the theory of atmospheric dynamics on a higher level, and enhance the mathematical and physical basis of students for the research of atmospheric dynamics and their capability to resolve the practical atmospheric issues with dynamic theory and mathematical methods.

授课教师

任宝华教授：中国科学技术大学教授、博士生导师

联系方式 Tel:13075529393; Email:ren@ustc.edu.cn

研究方向¹ (1) 气候动力学/东亚季风; (2) 气候动力学/低频振荡; (3) 大气环境/空气污染气象

说明

高等大气动力学课程是大气科学专业的研究生专业基础课程，学分为 4 学分。教授课程的形式以黑板板书为主，因此会要求选课的学生记好笔记。笔者做此笔记，旨在分享以便更多学生学习该课程，但是仍建议选课学生在课上記好笔记，可以将此笔记作为参考、课后复习使用。

¹ 部分资料来源于百度百科

特别鸣谢

2024 春季学期高等大气动力学课程助教：江林玮师姐，对笔者编辑此笔记提供了非常多的帮助，师姐的耐心以及极富洞察力的指导，促使我产生了编辑此笔记的想法，在此向师姐致以衷心感谢！笔记的第 9、10、11 章等内容以及部分作业内容，参考了王秀婷师姐的手写笔记，在此向师姐致以诚挚感谢！

符号与阅读约定

- 球面用经度 λ 、余纬 θ ；局地 x 向东、 y 向北。因此 $u = v_\lambda$ 、 $v = -v_\theta$ ， $dy = -a d\theta$ 。位温在第三章仍沿用 θ ，出现球面与热力学量的同一式子时改记 ϑ 。
- ϕ 或 φ 表示位势； Ω 表示地球自转角速度。相对涡度优先记 ζ ；沿用的 Ω_θ 为位涡记号，与自转角速度不同。
- $\mathbf{v}$ 是速度矢量， u, v 是东、北分量； $w = Dz/Dt$ ， $\omega = Dp/Dt$ ， $\dot{\sigma} = D\sigma/Dt$ 含义和单位不同。
- $\sigma = p/p_s$ ；热力学常数记 $\kappa_d = R/C_p$ ；模型开关 $\kappa = 0, 1$ 只表示是否保留相应辐散 / 质量变化项，不等同于正压、斜压分类。
- $c_s = \sqrt{(C_p/C_v)RT}$ 是声速； $\sqrt{gH}$ 是浅水重力波速； c_j 是第 j 个垂直模态的等效重力波速； $\bar{c}^2 = R^2\bar{T}(\gamma_d - \gamma)/g$ 是层结系数。
- 用 D/Dt 或 d/dt 表示物质导数， $\partial/\partial t$ 表示定点变化。积分守恒均须配合文中给出的边界条件。